

東京工業大学 後期 数学過去問解答集 (サンプル)

Math-Solutions

2026 年 7 月 21 日

1990 年

1990 年度

出題テーマと難易度

問題番号	テーマ	難易度
第 1 問	二次関数	易
第 2 問	三角関数, 数列	普

解答

問題番号	小問	答え
第 1 問	-	$x = \frac{32}{5}, -\frac{2}{5}$
第 2 問	(1)	証明問題
	(2)	証明問題
	(3)	証明問題

試験形態

東工大の後期はしばらく 2 問で 60 分という形態で実施された。前期の問題は 4 問で 150 分であり、それより 1 問あたりにかけられる時間がタイトになっている。その分問題が簡単かということというわけもなく、純粋に時間が短い分だけ前期より難度が上がっていると考えて良いだろう。

2 問 60 分

第 1 問

$(x+1)(x-2)$ の小数第 1 位を四捨五入したものが $1+5x$ と等しくなるような実数 x を求めよ.

解答

$(x+1)(x-2)$ の小数第 1 位を四捨五入したものが $1+5x$ と等しくなるような実数 x を求めよ.

[解]

実数 x に対して $f(x) = (x+1)(x-2)$,
 $g(x) = 1+5x$ とおく. 題意から,

$$g(x) \in \mathbb{Z}, \quad g(x) - \frac{1}{2} \leq f(x) < g(x) + \frac{1}{2} \quad (1)$$

をみたす $x \in \mathbb{R}$ をもとめればよい. $g(x) \in \mathbb{Z}$ から $5x \in \mathbb{Z}$. つまり, $x = \frac{t}{5}$ ($t \in \mathbb{Z}$) とかける. eq. (1) に代入して t の条件式を求めると,

$$\begin{aligned} t + \frac{1}{2} &\leq \left(\frac{t}{5} + 1\right) \left(\frac{t}{5} - 2\right) < t + \frac{3}{2} \\ t + \frac{1}{2} &\leq \frac{1}{25}t^2 - \frac{1}{5}t - 2 < t + \frac{3}{2} \\ \therefore 125 &\leq 2t^2 - 60t < 175 \end{aligned} \quad (2)$$

を得る.

ここで, 二次関数 $y = p(t) = 2t^2 - 60t$ のグラフの概形は fig. 1 のようになっており,

$$\begin{array}{ll} p(-3) = 198 & p(-1) = 62 \\ p(31) = 62 & p(33) = 198 \end{array}$$

だから, eq. (2) を満たすような $t \in \mathbb{Z}$ は $t = -2, 32$ である. したがって求めるべき $x = t/5$ は $x = \frac{32}{5}, -\frac{2}{5}$ である. …(答)

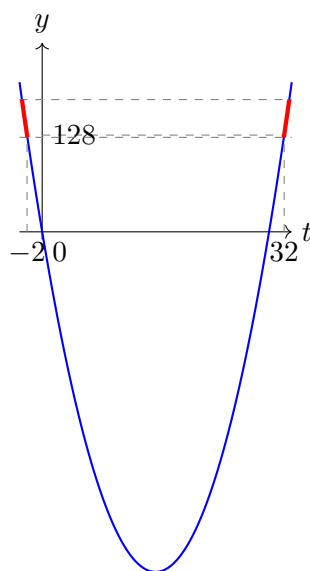


図 1: 二次関数 $y = 2t^2 - 60t$ のグラフ

[解説] 二次関数の問題. 条件を素直に式に落としていけば解ける比較的容易な問題である. 二次関数 $(x+1)(x-2)$ と一次関数 $1+5x$ がほぼ等しくなるような条件なので, 解はこれらの交点に近くなるだろうというのが予想できる. 実際にこれを解いてみると

$$\begin{aligned} (x+1)(x-2) &= 1+5x \\ x^2 - 6x - 3 &= 0 \\ x &= 3 \pm 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

であり, $x \approx 6.46$ と $x \approx -0.46$ が得られる. 本問題の解答である $x = \frac{32}{5}, -\frac{2}{5}$ はこれらの値

にほぼ等しく，検算として利用できるだろう．

1995 年

1995 年度

出題テーマと難易度

問題番号	テーマ	難易度
第 1 問	空間図形, 極限	普
第 2 問	平面図形	普

解答

問題番号	小問	答え
第 1 問	(1)	$r_n = (2 - \sqrt{3})^n$
	(2)	$V = 8 - \frac{6\sqrt{3} + 10}{15}\pi$
第 2 問	(1)	$X^2 + Y^2 = a^2 + 1$
	(2)	$V = 4\pi^2 a(a^2 - a + 1)$

試験形態

2 問 60 分

第 1 問

一辺の長さが 2 の立方体 C がある． S_0 を C の 6 つの面に内接する球とする．次に S_0 に外接し， C の 3 つの面と内接する球 S_1 を取る． S_1 に外接し， C の 3 つの面に内接する球 S_2 を S_1 の外側 (S_0 と反対側) に取る．以下帰納的に， $S_0, \dots, S_n$ まで取れたとして， S_n に外接し， C の 3 つの面に内接する球 S_{n+1} を S_n の外側にとる．

1. S_n の半径を n の式で表せ．
2. 立方体 C の中でどの S_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) にも含まれない部分の体積を求めよ．

解答

一辺の長さが 2 の立方体 C がある． S_0 を C の 6 つの面に内接する球とする．次に S_0 に外接し， C の 3 つの面と内接する球 S_1 を取る． S_1 に外接し， C の 3 つの面に内接する球 S_2 を S_1 の外側 (S_0 と反対側) に取る．以下帰納的に， $S_0, \dots, S_n$ まで取れたとして， S_n に外接し， C の 3 つの面に内接する球 S_{n+1} を S_n の外側にとる．

1. S_n の半径を n の式で表せ．
2. 立方体 C の中でどの S_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) にも含まれない部分の体積を求めよ．

[解]

(1) fig. 1 のように，立方体の頂点 A, B, C, D, E, F, G, H に対し題意の 3 面を $ABCD, AEFB, AEHD$ とする．各球の中心は立方体及び球の対称性から対角線 AG 上にある． S_n の中心を O_n ，半径を r_n とおく．断面 $AEGC$ を fig. 2 に示す． $AC = 2\sqrt{2}, AE = 2$ より， $\angle GAC = \theta$ と置くと

$$\sin \theta = \frac{AE}{AG} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (1)$$

$$\cos \theta = \frac{AC}{AG} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \quad (2)$$

が成り立つことに注意する．

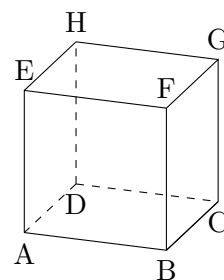


図 1: 立方体と頂点の定義

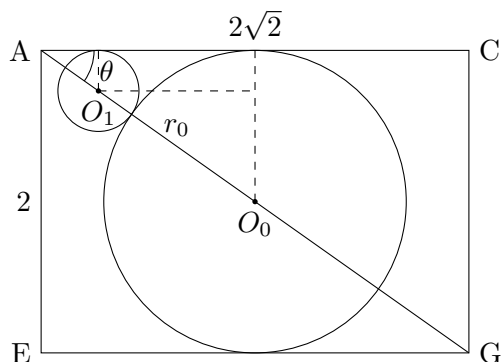


図 2: 断面 AEGC

半径 r_n に関する漸化式を導出することで r_n の一般項を求める. 円 S_n と S_{n+1} に着目して fig. 3 を考える.

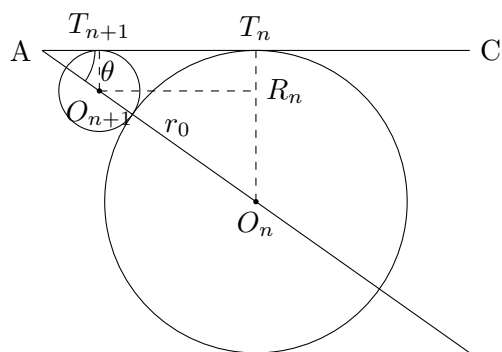


図 3: S_n と S_{n+1} の関係

O_n から AC に引いた垂線と AC との交点を T_n と置くと, その定義より O_nT_n の長さは r_n に等しい. 一方で, O_{n+1} から O_nT_n に引いた垂線と O_nT_n の交点を R_n と置くと,

$$\begin{aligned} O_nT_n &= O_{n+1}T_{n+1} + O_nR_n \\ &= O_{n+1} + O_nO_{n+1} \sin \theta \\ &= r_{n+1} + (r_n + r_{n+1} \sin \theta) \end{aligned}$$

と表されるので, r_n と r_{n+1} の関係は

$$r_n = r_{n+1} + (r_n + r_{n+1} \sin \theta) \quad (3)$$

$$\therefore r_{n+1} = \frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta} r_n \quad (4)$$

となる. $r_0 = 1$ と合わせると, この等比級数の解は

$$r_n = \left(\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta} \right)^n \quad (5)$$

$$= (2 - \sqrt{3})^n \quad (6)$$

となる. ただし, eq. (1) を用いた. $\dots$ (答)

(2) 立方体 C の中でどの S_k ($k = 0, 1, \dots, n$) にも含まれない部分の体積を V_n とする. 求めるべき値は $V = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n$ である. S_k ($k = 0, 1, \dots, n$) 同士は互いに体積を共有することはないから, 体積 V_n は立方体 C の体積から, S_k ($k = 0, 1, \dots, n$) の体積を減じたものに等しく,

$$\begin{aligned} V_n &= 8 - \frac{4}{3} \pi \sum_{k=0}^n r_k^3 \\ &= 8 - \frac{4}{3} \pi \sum_{k=0}^n (2 - \sqrt{3})^{3k} \\ &= 8 - \frac{4}{3} \pi \frac{1 - (2 - \sqrt{3})^{3(n+1)}}{1 - (2 - \sqrt{3})^3} \end{aligned}$$

となる.

$0 < (2 - \sqrt{3})^3 < 1$ だから求める体積 V は

$$\begin{aligned} V &= \lim_{n \rightarrow \infty} V_n \\ &= 8 - \frac{4}{3} \pi \frac{1}{1 - (2 - \sqrt{3})^3} \\ &= 8 - \frac{6\sqrt{3} + 10}{15} \pi \end{aligned}$$

である. $\dots$ (答)

[解説]

空間図形と数列や極限をうまく融合した問題である. (1) の漸化式さえもとまればあとは機械的な計算で解けるため, (1) の前半がポイントだろう. 逆に (1) がとければ (2) はボーナス問題であり, 点差がつきやすいと言えるかもしれない.

問題としては球を考えているが、結局全ての球の中心は四角形 $ACGE$ 上にあるからこの断面で考えればよく、平面図形の問題に帰着する。その上で、漸化式を求める部分では S_n と S_{n+1} を考えて二つの関係をなんとか導出すれば良い。解答中では $O_n T_n$ を考えたが、他に $O_n O_{n+1}$ を考えるなど、(本質的には同じ) いくつかのやり方がある。いずれも計算時間は大差ないだろう。

解答中の細かい計算上のポイントとしては、 θ を導入して極力代入を遅らせている点が挙げられる。この問題に限らず、入試で部分点を極力取りにいくという姿勢にたつと、先に代入すると計算ミスが発生しやすい上に、ミスが追いつくという問題がある。 $\sin \theta$ も $\cos \theta$ も値としては簡単な値だが、最後の最後 r_n を求めるところまでは代入の必要がないのでわざわざ文字でおいている。

2000 年

第 1 問

実数 a, b にたいし $f(x) = x^3 + x^2 + (a + b - a^2)x + ab$ とおく.

1. $f(x)$ を因数分解せよ.
2. すべての $x \geq 0$ にたいし $f(x) \geq 0$ が成り立つための a, b の条件を求め, それを満たす点 (a, b) の存在する範囲を図示せよ.

解答

実数 a, b にたいし $f(x) = x^3 + x^2 + (a + b - a^2)x + ab$ とおく.

1. $f(x)$ を因数分解せよ.
2. すべての $x \geq 0$ にたいし $f(x) \geq 0$ が成り立つための a, b の条件を求め, それを満たす点 (a, b) の存在する範囲を図示せよ.

[解]

(1) $f(-a) = 0$ より, $f(x)$ は $(x + a)$ を因数に持ち,

$$f(x) = (x + a)(x^2 + (1 - a)x + b)$$

と書ける. これ以上の分解はできないため, これが答えである. … (答)

(2) 新しく

$$g(x) = x^2 + (1 - a)x + b$$

とおく. $f(x)$ の三次の係数が正だから, $g(x)$ の解の数によって関数 $f(x)$ の概形が fig. 1 の 4 パターンに変化する.

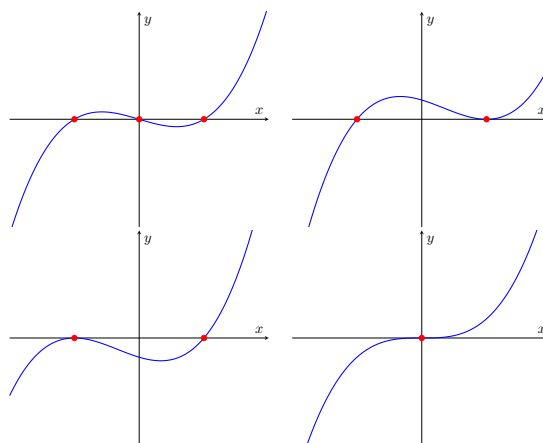


図 1: 三次関数の解の個数とグラフの概形

$g(x)$ の判別式 D は

$$D = (a - 1)^2 - 4b$$

である. $D \geq 0$ の時 $f(x) = 0$ は 2 実解 α, β (重解を含む) をもつ. これらの解が $-a$ と等し

い場合があるかを調べる．この時の解は

$$x = \frac{a-1 \pm \sqrt{(a-1)^2 - 4b}}{2} \quad (1)$$

である．これが $-a$ と等しいとき，

$$\begin{aligned} -a &= \frac{a-1 \pm \sqrt{(a-1)^2 - 4b}}{2} \\ -3a+1 &= \pm \sqrt{(a-1)^2 - 4b} \end{aligned}$$

両辺二乗して

$$\begin{aligned} (-3a+1)^2 &= (a-1)^2 - 4b \\ 9a^2 - 6a + 1 &= a^2 - 2a + 1 - 4b \\ b &= -2a^2 + a \end{aligned} \quad (2)$$

である． $D = 0$ との関係では，常に

$$\frac{1}{4}(a-1)^2 \geq -2a^2 + a$$

が成り立つ．等号成立は $a = 1/3$ のときであり，この時， $b = 1/9$ であり，

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{9} \\ &= \left(x + \frac{1}{3}\right)^2 \end{aligned}$$

と $x = -a$ を重解を持つ．それ以外の時は， $g(x)$ は $-a$ およびそれと異なる解を持つ．以上の事実を念頭に以下場合わけを行う．

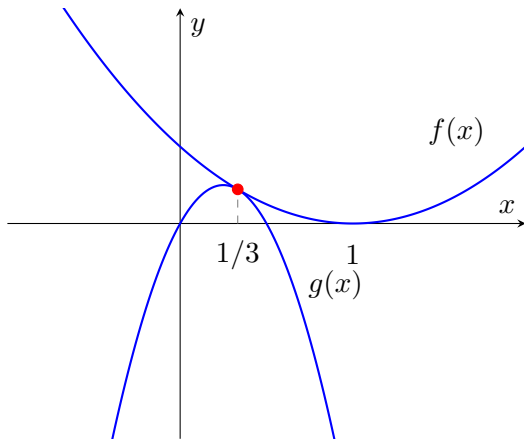


図 2: $g(x)$ の解の個数分布

以下場合わけをして考える．全体像は table 1 である．

表 1: 場合分けの全体像

$f(x)$ の解の数	$g(x)$ の条件
3 つ	$x = -a$ 以外に異なる 2 実解を持つ
2 つ	$x = -a$ 以外の重解を持つ
2 つ	$x = -a$ とそれ以外に解を持つ
1 つ	実数解なし
1 つ	$x = -a$ に重解を持つ

1. $f(x)$ が異なる三つの実数解を持つとき．

この時は， $g(x)$ が異なる二つの実数解を持つ，つまり $D > 0$ である．この時は $g(x)$ の解が $-a$ ではあり得ない．従って

$$(a-1)^2 - 4b > 0$$

の時である．このもとで題意の条件を満たすには， $f(x)$ の最も大きい解が 0 以下であれば良い．

$$\max(-a, \alpha, \beta) \leq 0$$

eq. (1) より，求める条件は

$$\begin{aligned} &\begin{cases} -a \leq 0 \\ \frac{a-1 + \sqrt{(a-1)^2 - 4b}}{2} \leq 0 \end{cases} \\ \therefore &\begin{cases} -a \leq 0 \\ \sqrt{(a-1)^2 - 4b} \leq 1-a \end{cases} \\ &\begin{cases} -a \leq 0 \\ 1-a \leq 0 \\ (a-1)^2 - 4b \leq (1-a)^2 \end{cases} \\ \therefore &\begin{cases} 0 \leq a \leq 1 \\ 0 \leq b \end{cases} \end{aligned}$$

2. $f(x)$ が異なる二つの実数解を持つとき.
 この時は, $D = 0$ で $g(x)$ の解が $-a$ でないときか, $D > 0$ で $g(x)$ の一つの解が $-a$ となる ($-a$ が f の重解となる) ときである. 前者の時は $D = 0$ より

$$D = (a-1)^2 - 4b = 0$$

であり, この時の重解は $x = \frac{a-1}{2}$ である. これが $-a$ と一致しないことにより $a \neq 1/3$ が必要. 題意の条件は

$$\begin{aligned} -a &\leq 0 \\ \therefore a &\geq 0 \end{aligned}$$

である.

後者の条件は, eq. (2) より

$$\begin{aligned} b &= -2a^2 + a \\ D &= (a-1)^2 - 4b > 0 \end{aligned}$$

であり, この時 $g(x)$ のもう一つの解は解と係数の関係から

$$x = 2a - 1$$

である. 題意の条件はこれが 0 以下であることで

$$\begin{aligned} 2a - 1 &\leq 0 \\ a &\leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

である.

3. $f(x)$ がただ一つの実数解を持つとき.
 これは $f(x)$ が三重解を持つか, または $D < 0$ の時のときである. 前者の時は $a = 1/3$ であり, この元で題意の条件は $-a \leq 0$ であるから,

$$\begin{cases} (a-1)^2 - 4b = 0 \\ a = \frac{1}{3} \end{cases}$$

となる.

後者の時は $D < 0$ かつ $-a \leq 0$ であればよく,

$$\begin{cases} (a-1)^2 - 4b < 0 \\ a \geq 0 \end{cases}$$

以上をまとめると, 以下の 4 つの条件となる.

$$\begin{cases} (a-1)^2 - 4b > 0, 0 \leq a \leq 1, 0 \leq b \\ (a-1)^2 - 4b > 0, b = -2a^2 + a, a \leq \frac{1}{2} \\ (a-1)^2 - 4b = 0, a \geq 0 \\ (a-1)^2 - 4b < 0, a \geq 0 \end{cases}$$

これを整理して

$$\begin{cases} b = -2a^2 + a & a < 0 \\ 0 \leq b & 0 \leq a \leq 1 \\ b \geq \frac{(a-1)^2}{4} & 1 < a \end{cases}$$

である. ab 平面にこの条件を図示すれば, fig. 3 の斜線部が求める答えである. ただし, 実線部および境界を含む.

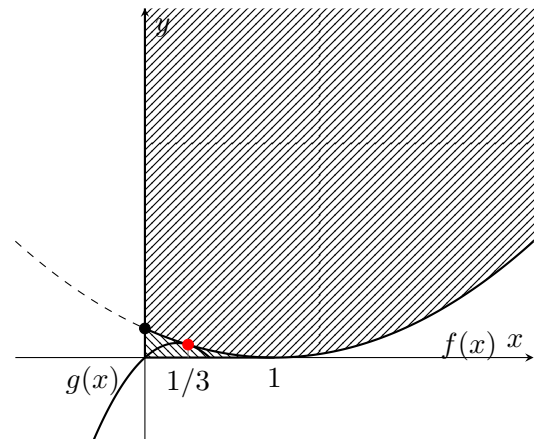


図 3: 求める (a, b) の領域は斜線部 (境界含む) と, 実線部分である.

…(答)

[解説] 方程式および多変数関数の問題. (1) は色々試せば $-a$ を因数として持つことがわかるのですぐに答えを導ける. 本題は (2) の方で, 三次関数 $f(x)$ の形の違いによって求める

題意の条件が異なるので、場合わけによる正確な処理が求められる。特に注意しないといけないのは $g(x)$ の解が $-a$ となるかどうかという点である。この場合は $x = -a$ の方で重解を持つことになるので、 $g(x)$ が重解を持つのは別のパターンとして処理が必要である。結果的に table 1 のように 5 パターンの場合わけを処理すれば解答に辿り着ける。

簡単な検算としては、 $f(0) = ab$ で、これが条件より 0 以上なので $ab \geq 0$ であり、最後の fig. 3 はこの条件を満たしているのだから大丈夫そうなのが確認できる。